

TIEMPO: 2 horas 15 minutos

Nombre _____ Apellidos _____

El edificio de una universidad es climatizado con una máquina frigorífica que usa amoníaco (R-717) como refrigerante. La máquina tiene una potencia frigorífica de 400kW y trabaja con un ciclo simple de compresión mecánica con una temperatura de evaporación de 0°C y una temperatura de condensación de 40°C. El refrigerante sale saturado de los intercambiadores de calor, la expansión en la válvula es isoentálpica, los intercambiadores de calor operan a presión constante y el rendimiento isentrópico del compresor es del 100%.

El condensador de la máquina frigorífica es refrigerado por una corriente de agua proveniente de una torre de refrigeración húmeda de tiro mecánico inducido. El agua entra a la torre de refrigeración a 41°C. La eficiencia de la torre es 0.8 y la relación de kg de agua por kg de aire es 1.5. El aire ambiente se encuentra a 35°C y tiene una temperatura de bulbo húmedo de 25°C. La pérdida de carga de la bomba que hace circular el agua entre la torre y el condensador es de 2 bar y tiene un rendimiento del 90%.

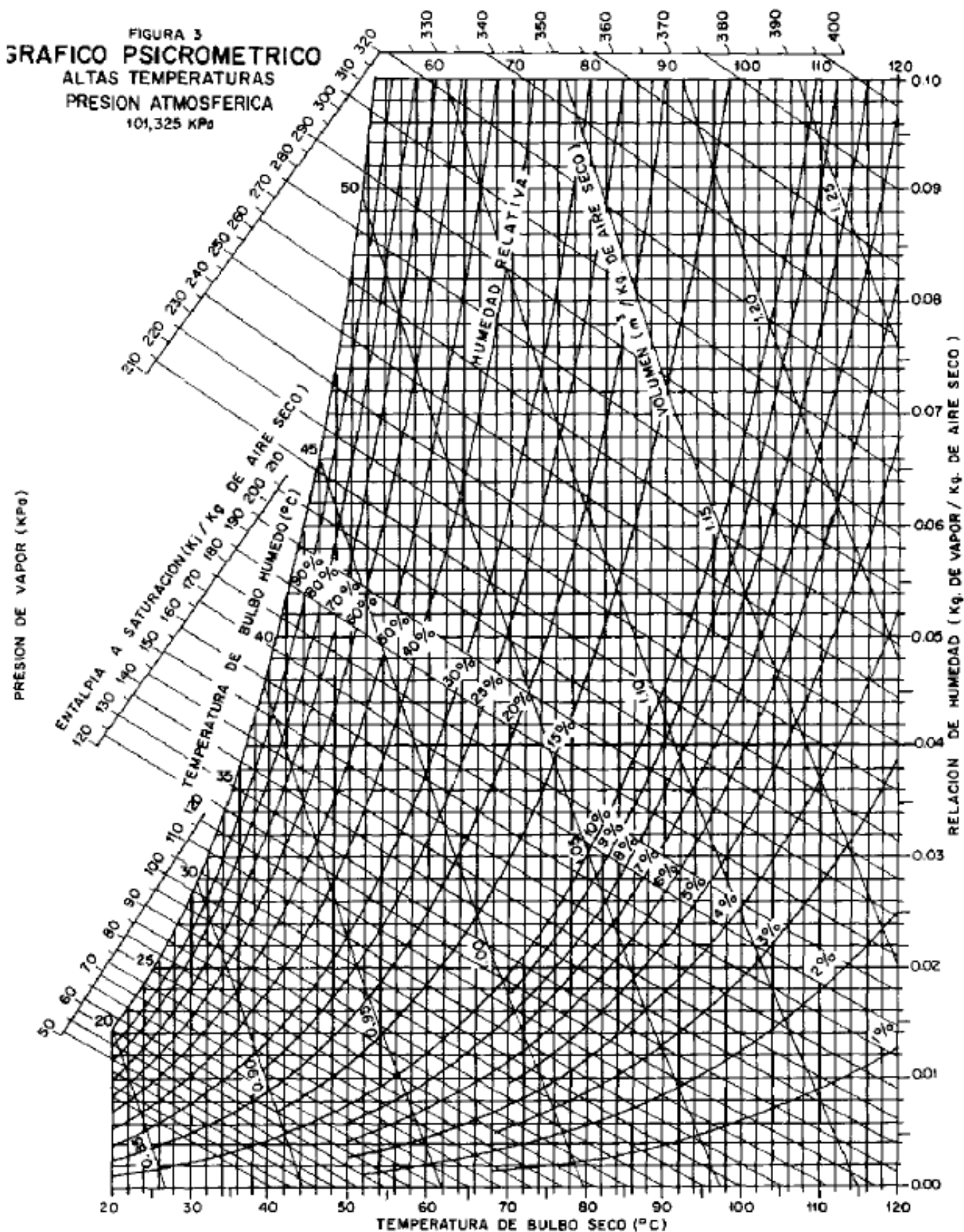
Tanto el condensador como el evaporador son intercambiadores de placas a contracorriente. En el evaporador se enfría agua desde una temperatura de 12°C hasta una temperatura de 7°C. Considere coeficientes globales de transferencia de calor de 2000W/m²K en la zona de cambio de fase del condensador, 100W/m²K en la zona de desrecalentamiento del condensador y 2000W/m²K en el evaporador.

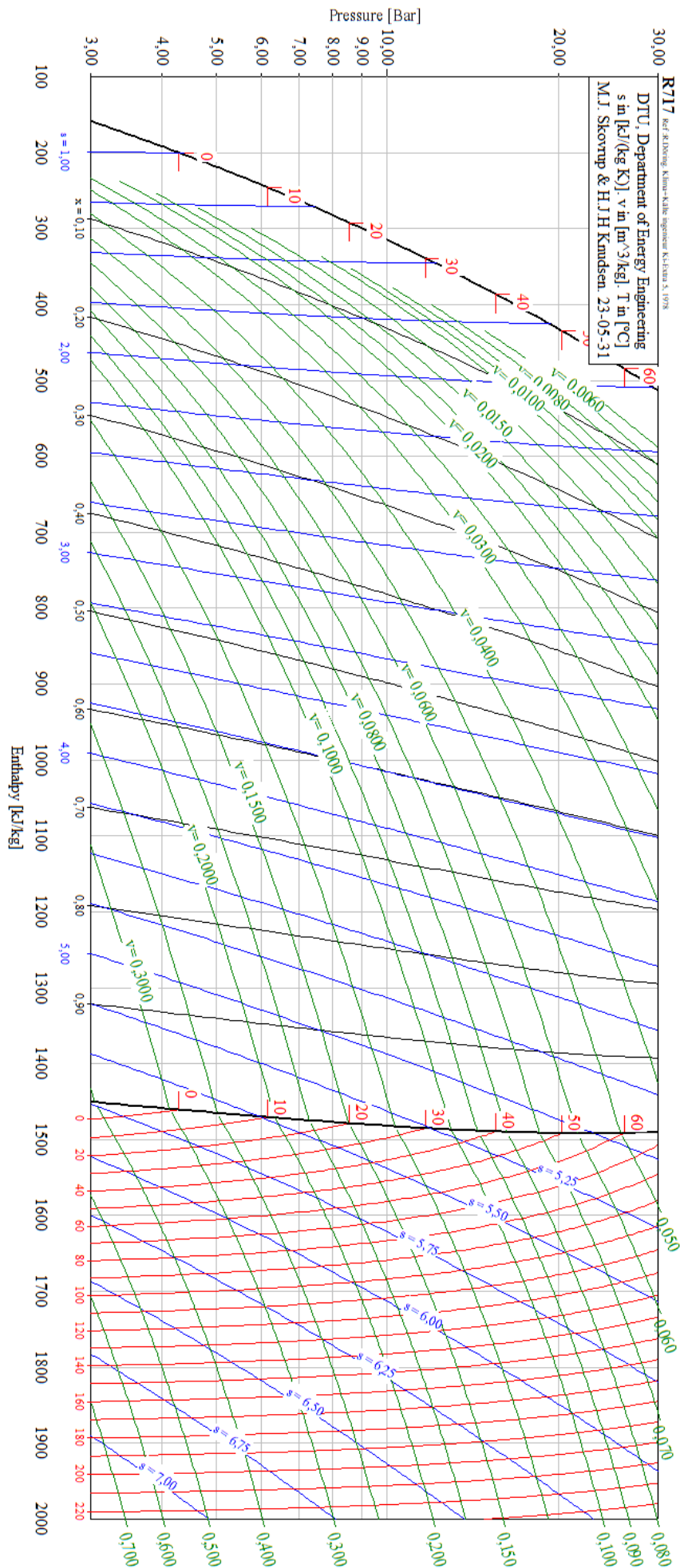
Datos: Calor específico del agua 4.18 kJ/kgK, densidad del agua 1000 kg/m³.

Calcule los costes del ventilador de la torre, la bomba de la torre, y el condensador, el evaporador y el compresor de la máquina frigorífica. Para ello utilice las expresiones de los costes proporcionadas en la siguiente tabla:

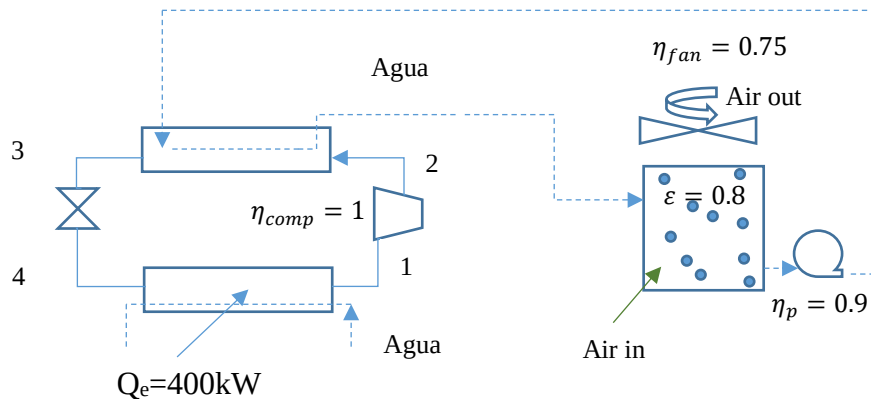
Equipo	Coste (€)	
Ventilador	$133\dot{V}$	$\dot{V}$: caudal de aire en m ³ /s
Bomba	$522 \left(\frac{\dot{W}_p}{300} \right)^{0.25}$	$\dot{W}_p$: potencia de la bomba en W
Intercambiadores de calor	$200 + 324A$	A: área del intercambiador de calor en m ²
Compresor	$11914 \left(\frac{\dot{V}}{0.05} \right)^{0.66}$	$\dot{V}$: caudal de refrigerante aspirado por el compresor en m ³ /s

Nombre _____ Apellidos _____





Esquema del proceso



CICLO DE REFRIGERACIÓN

Cálculo del ciclo de refrigeración con $T_e = 0^\circ\text{C}$ y $T_c = 40^\circ\text{C}$:

$$h_1 = 1460.7 \text{ kJ/kg}$$

$$h_2 = 1645.7 \text{ kJ/kg}$$

$$h_3 = h_4 = 386.4 \text{ kJ/kg}$$

Del calor en el evaporador:

$$\dot{Q}_e = \dot{m}_{ref}(h_1 - h_4) = 400 \text{ kW}$$

puede obtenerse el gasto de refrigerante:

$$\dot{m}_{ref} = 0.3724 \text{ kg/s}$$

Calor del condensador:

$$\dot{Q}_c = \dot{m}_{ref}(h_2 - h_3) = 468.9 \text{ kW}$$

Caudal de refrigerante aspirado por el compresor:

$$\dot{V}_{ref,1} = v_1 \cdot \dot{m}_{ref} = 0.1077 \text{ m}^3/\text{s}$$

Donde el volumen específico a la entrada del compresor (punto 1) se ha leído del diagrama P-h del refrigerante: $v_1 = 0.29 \text{ m}^3/\text{kg}$

TORRE DE REFRIGERACIÓN

De la eficiencia de la torre de refrigeración:

$$\varepsilon = \frac{T_{wi} - T_{wo}}{T_{wi} - T_{bh}} = 0.8$$

Podemos obtener la temperatura del agua a la salida de la torre:

$$T_{wo} = 28.2^\circ\text{C}$$

Donde se han usado los datos de $T_{wi} = 41^\circ\text{C}$ y $T_{wb} = 25^\circ\text{C}$

La temperatura del agua a la entrada de la torre es la temperatura del agua a la salida del condensador, mientras que la temperatura del agua a la salida de la torre es la temperatura a la que entra el agua del condensador, pudiéndose obtener el gasto de agua que circula por la torre y el condensador del calor en el condensador:

$$\dot{Q}_c = \dot{m}_w \cdot c_{pw} \cdot (41 - 28.2)$$

Entonces:

$$\dot{m}_w = 8.7638 \text{ kg/s}$$

Se va a obtener también el caudal de aire a la salida de la torre, que es donde está situado el ventilador al ser una torre de tiro inducido.

Para ello se calcula el gasto másico de aire a partir de la relación:

$$\frac{\dot{m}_w}{\dot{m}_a} = 1.5$$

Por lo que:

$$\dot{m}_a = 5.8425 \text{ kg/s}$$

Para saber el volumen específico del aire a la salida de la torre tenemos que situar el punto correspondiente al aire a la salida de la torre en el diagrama psicrométrico sabiendo que el aire sale de la torre saturado y que su entalpía puede calcularse a partir del balance de energía:

$$\dot{m}_w \cdot c_{pw} \cdot (T_{wi} - T_{wo}) = \dot{m}_a \cdot (h_{air,out} - h_{air,in})$$

De donde se obtiene que la entalpía del aire a la salida de la torre es:

$$h_{air,out} = 157 \text{ kJ/kg}$$

Se puede leer entonces del diagrama:

$$v_{air,out} = 0.95 \text{ m}^3/\text{kg}$$

Y calcular el caudal:

$$\dot{V}_{out} = v_{air,out} \cdot \dot{m}_a = 5.55 \text{ m}^3/\text{s}$$

Además, podemos calcular la potencia de la bomba que mueve el agua entre la torre y el condensador a partir de la expresión de su rendimiento:

$$\eta_p = \frac{\dot{V}_w \cdot \Delta P}{\dot{W}_p}$$

Donde el caudal de agua impulsado por la bomba puede calcularse a partir del gasto másico:

$$\dot{V}_w = \frac{\dot{m}_w}{\rho} = 0.0088 \text{ m}^3/\text{s}$$

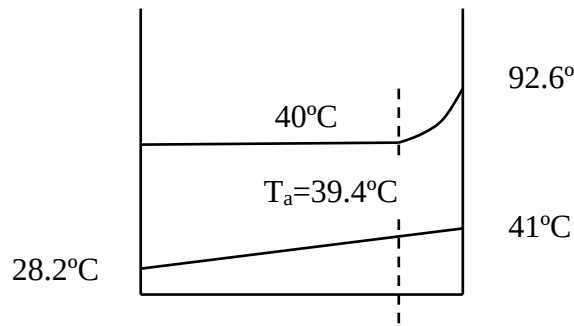
Y la potencia de la bomba queda:

$$\dot{W}_p = 1947.5 \text{ W}$$

CONDENSADOR

Podemos calcular el área del condensador:

Para ello tenemos que tener en cuenta el perfil de temperaturas:



Calculamos el área del desrecalentador:

Para ello calculamos primero la temperatura T_a :

$$\dot{Q}_{c,desr} = \dot{m}_{ref}(h_2 - h_{vs}) = \dot{m}_w \cdot c_{pw} \cdot (41^\circ\text{C} - T_a) = 58.3\text{kW}$$

Donde el valor de $h_{vs} = 1489.6\text{kJ/kg}$ se ha leído del diagrama del refrigerante.

Por lo que:

$$T_a = 39.4^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_{lm,desr} = \frac{(92.6 - 41) - (40 - 39.4)}{\ln\left(\frac{92.6 - 41}{40 - 39.4}\right)} = 11.4\text{K}$$

Y el área del desrecalentador es ($F=1$ por ser un intercambiador de placas en contracorriente):

$$A_{desr} = \frac{\dot{Q}_{c,desr}}{U_{desr} \cdot F \cdot \Delta T_{lm,desr}} = 51\text{m}^2$$

Calculamos el área de la zona de cambio de fase:

El calor en el cambio de fase es:

$$\dot{Q}_{c,CF} = \dot{m}_{ref}(h_{vs} - h_{ls}) = 411.9\text{ kW}$$

$$\Delta T_{lm,CF} = \frac{(40 - 39.4) - (40 - 28.2)}{\ln\left(\frac{40 - 39.4}{40 - 28.2}\right)} = 3.7\text{K}$$

Y el área del condensador es ($F=1$ por ser un cambio de fase):

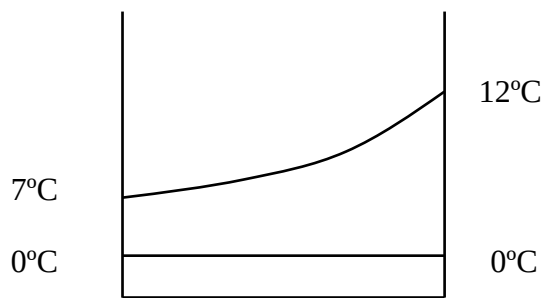
$$A_{CF} = \frac{\dot{Q}_{c,CF}}{U_{CF} \cdot F \cdot \Delta T_{lm,desr}} = 55\text{m}^2$$

El área total del condensador es:

$$A_c = A_{desr} + A_{CF} = 106\text{m}^2$$

EVAPORADOR

El perfil de temperaturas es:



Calculamos el área del evaporador:

$$\Delta T_{lm,e} = \frac{(12 - 0) - (7 - 0)}{\ln\left(\frac{12 - 0}{7 - 0}\right)} = 9.28K$$

Y el área del evaporador es (F=1 por ser un cambio de fase):

$$A_e = \frac{\dot{Q}_e}{U_e \cdot F \cdot \Delta T_{lm,e}} = 21.6m^2$$

COSTES

Usando las expresiones de los costes de los diferentes equipos que aparecen en la tabla podemos obtener los siguientes resultados:

Coste del ventilador de la torre:

$$C_v = 746.6€$$

Coste de la bomba de la torre:

$$C_p = 833.3€$$

Coste del condensador:

$$C_c = 34569€$$

Coste del evaporador:

$$C_e = 7185.4€$$

Coste del compresor:

$$C_{comp} = 19810.2€$$